薯安智检项目策划书

SMART POTATO DISEASE DETECTION PROJECT PROPOSAL

北京农学院第十七届“农林杯”大学生创业计划竞赛

2026年3月27日

目录

项目概况
Project Overview

行业背景与痛点
Industry & Pain Points

系统架构与技术
Architecture & Tech

团队介绍
Team Introduction

系统功能模块
System Features

财务计划
Financial Plan

风险控制
Risk Control

总结与展望
Summary & Outlook

项目概况

项目名称： **薯安智检——马铃薯病害智能识别系统**

项目背景： 针对农业数字化转型需求，解决马铃薯种植中传统人工病害识别效率低、误判率高的痛点，满足规模化精细化种植的防控需求。

项目目标： 实现早/晚疫病与健康叶片的快速识别、病害严重程度量化评估、环境风险动态分析及AI智能问答，提供精准防控建议。

项目愿景： *“科技赋能农业，精准防控病害，让每一块马铃薯都健康生长。”*

行业背景及痛点

农业行业现状：国家农业现代化战略推进，“人工智能+农业”成为发展主流，智能识别系统市场需求旺盛。

用户需求分析：种植户、农业技术人员、合作社及管理部门对病害识别系统有迫切需求。

政策环境：国家出台多项政策支持农业数字化、智能化发展，为项目提供了有力的政策支撑。

痛点分析：传统人工识别效率低、误判率高；现有产品交互复杂、适配性差；成本高、技术门槛高；数据衔接不畅。

竞争分析

对比维度	竞品 A	竞品 B	本项目优势
病害识别	单一病害识别，准确率偏低，覆盖范围有限	多病害识别，但响应速度慢，模型老旧	**接入 Kimi K2.5 模型，准确率≥95%，响应<5s，支持AI问答**
前端交互	操作流程复杂，移动端适配性差，用户体验不佳	功能单一，界面陈旧，交互逻辑生硬	**简洁易用，适配多终端，操作流程简单，用户体验佳**
后端性能	接口调用不稳定，数据存储未加密，存在安全隐患	高并发处理能力弱，高峰期易卡顿，响应延迟高	**架构稳定，支持高并发，全链路数据加密存储，极速响应**
防控支持	仅提供基础信息，无精准防控建议，指导性差	建议过于通用，缺乏针对性，未结合实地数据	**基于位置天气大数据，推送个性化方案，支持AI智能问答**

项目创新点

技术创新：全栈优化与深度融合

- **端侧优化：**前端采用简洁化设计适配多终端，后端架构高效稳定支持高并发场景。
- **数据融合：**将AI模型与实时天气、地理位置数据深度耦合，实现智能化决策辅助。
- **无缝适配：**突破设备壁垒，实现PC、移动端、IoT设备的无缝切换与数据同步。

商业模式创新：普惠与增值双赢

- 采用“**基础功能免费 + 增值服务付费**”的差异化策略，大幅降低基层用户准入门槛。
- 通过高价值增值服务满足深度需求，构建可持续的商业闭环，兼顾用户体验与项目盈利。

系统架构

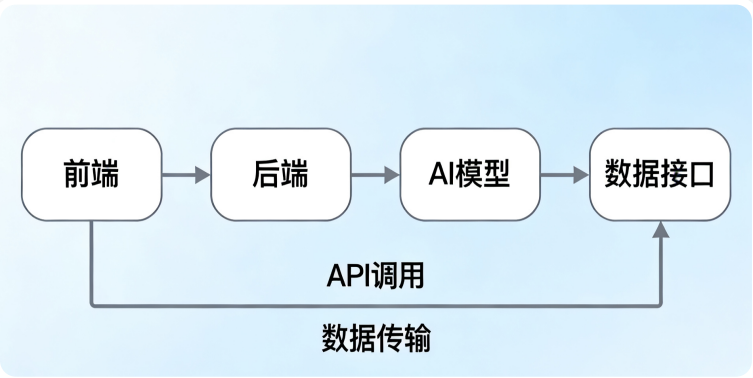
系统架构以前端交互层、后端服务层、AI模型层、数据对接层四大核心为支撑，实现各模块无缝衔接、稳定运行。

前端交互层
负责用户交互，包括图片上传、识别结果展示、智能问答等功能。

后端服务层
系统核心支撑，负责业务逻辑处理、数据存储与传输、接口管理。

AI模型层
接入kimi K2.5模型，结合CNN卷积神经网络，实现病害识别与智能问答。

数据对接层
对接权威天气数据平台、位置信息接口，为AI模型提供精准数据支撑。



系统架构流程示意图

技术选型

前端交互

HTML+CSS+JS结合Flask模板渲染，实现多终端自适应布局。

后端服务

基于Python+Flask框架搭建，提供稳定接口，适配轻量级数据库。

数据存储

采用SQLite轻量数据库，高效存储用户信息及病害识别记录。

智能模型

集成Kimi K2.5 API，结合CNN卷积神经网络与机器学习算法。

天气服务

对接中国天气网API，实时获取气象数据，辅助环境分析。

位置服务

接入百度地图API，实现经纬度解析与定位服务，精准关联地域。

团队介绍

王鹏飞 项目总负责人	专业背景：**23物联网工程**	拥有5年农业智能项目管理经验，熟悉农业数字化转型政策，擅长统筹协调、政企对接及项目推广。
鲍蕴航 前端开发工程师	专业背景：**23物联网工程**	拥有3年前端开发经验，熟练掌握HTML+CSS+JavaScript，熟悉Flask模板渲染逻辑，擅长多终端适配。
谢毅 后端开发工程师	专业背景：**23物联网工程**	拥有4年后端开发经验，熟练掌握Python+Flask框架，擅长接口开发、SQLite数据库操作及数据加密处理。
王希 AI模型工程师	专业背景：**24物联网工程**	拥有3年AI模型开发经验，熟练掌握Python requests库调用方法、CNN卷积神经网络算法，熟悉kimi系列模型接入与优化。
果家弘 测试运维工程师	专业背景：**24物联网工程**	拥有2年软件测试与运维经验，熟悉功能测试、性能测试流程，擅长漏洞排查和版本迭代。

系统功能模块

病害识别

快速识别马铃薯叶片早疫病、晚疫病与健康叶片。

严重程度评估

基于图像分析算法，量化评估病害的严重程度等级。

环境风险分析

结合实时天气和地理位置数据，智能分析病害发生的环境风险。

精准防控建议

根据识别结果和风险等级，自动推送个性化的农业防控建议。

AI智能问答

7x24小时在线解答用户关于马铃薯种植和病害防治的疑难问题。

构建马铃薯病害全生命周期防控闭环，赋能智慧农业数字化升级

财务计划

资金规划与分配

总投入：XX万元

- 产品研发 (40%)
- 市场推广 (30%)
- 团队建设 (20%)
- 运营流动 (10%)

多元融资渠道

▶**创业竞赛：**争取种子轮奖金支持
▶**政府扶持：**申报农业科技专项补贴
▶**天使投资：**引入早期风险投资资金
▶**政策贷款：**低息科技企业贷款

三年发展路径

2026年 · 基础夯实
完成产品研发，试点推广，实现产品化

2027年 · 市场拓展
覆盖2000+种植户，盈利模式跑通

2028年 · 生态构建
品牌巩固，建立完整防控生态闭环

核心目标：通过精细化财务管理与多渠道融资，确保项目三年稳步推进，实现从技术验证到商业变现的跨越。

风险分析与控制

市场风险

挑战：市场竞争激烈，用户接受度可能不高。

应对：加强市场调研，优化产品功能，加大推广力度。

法律和监管风险

挑战：数据隐私保护政策趋严。

应对：加强数据安全管理，确保合规运营。

技术风险

挑战：AI模型可能存在不确定性，技术更新换代快。

应对：持续关注技术发展，加强模型优化和迭代。

财务风险

挑战：资金不足，盈利模式可能不成熟。

应对：拓宽融资渠道，优化盈利模式，控制成本。

总结与展望

项目愿景

“科技赋能农业，精准防控病害，让每一块马铃薯都健康生长。”

发展目标

成为马铃薯病害智能识别领域的标杆产品，助力种植产业高质量发展。

未来展望

拓展更多病害识别种类，构建防控案例资源库，实现与农业管理部门数据互通，构建完整的防控生态。

感谢聆听！

期待与您共同探索智慧农业的无限可能

Q & A 交流环节

豆包AI生成